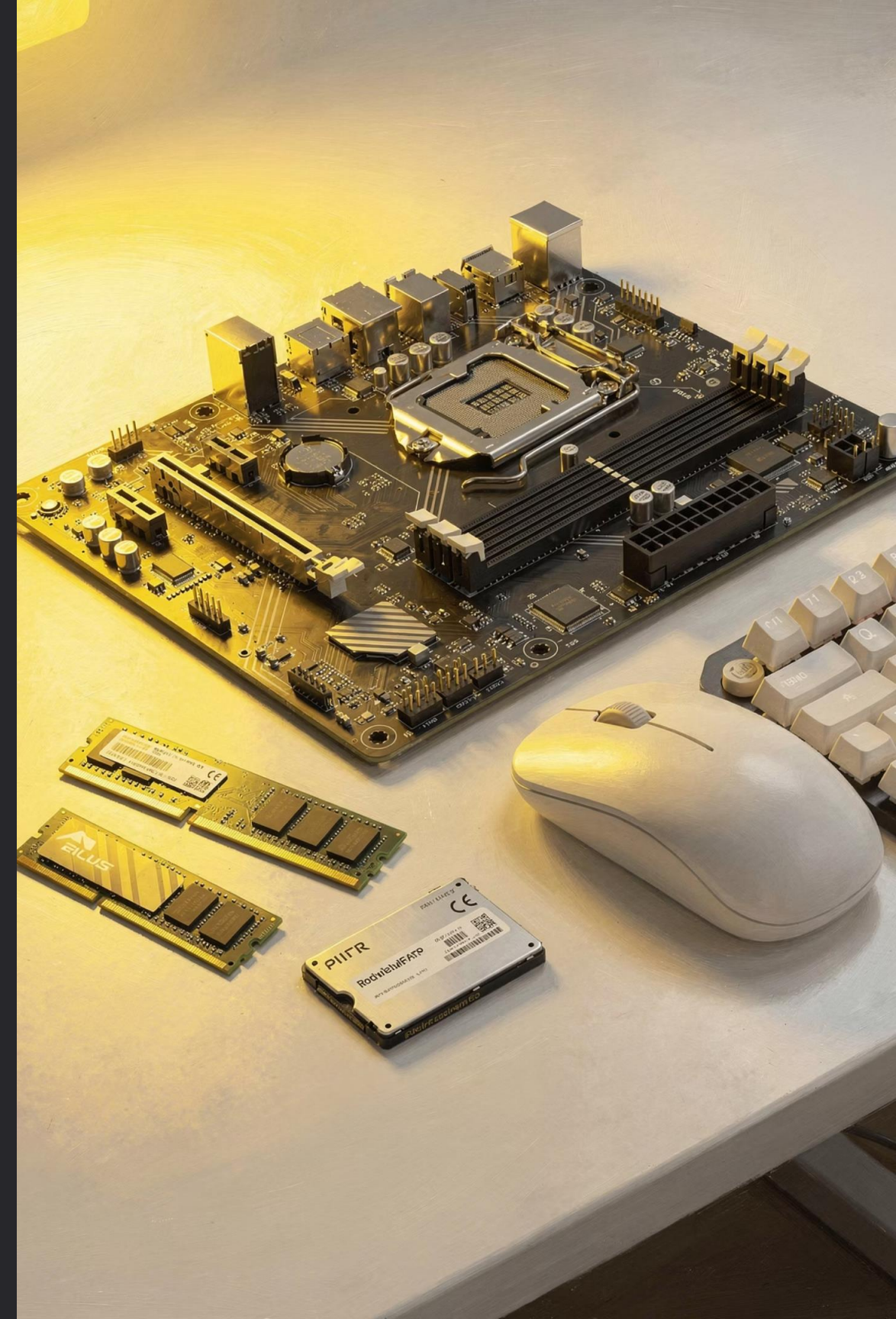


Módulo I

Inglês Técnico

Vocabulário Técnico: Hardware



Componentes Físicos

Hoje vamos explorar os principais termos em inglês relacionados aos **componentes físicos do computador**. Conhecer esse vocabulário é essencial para ler manuais, tutoriais e documentações técnicas no mercado de trabalho.

Objetivo

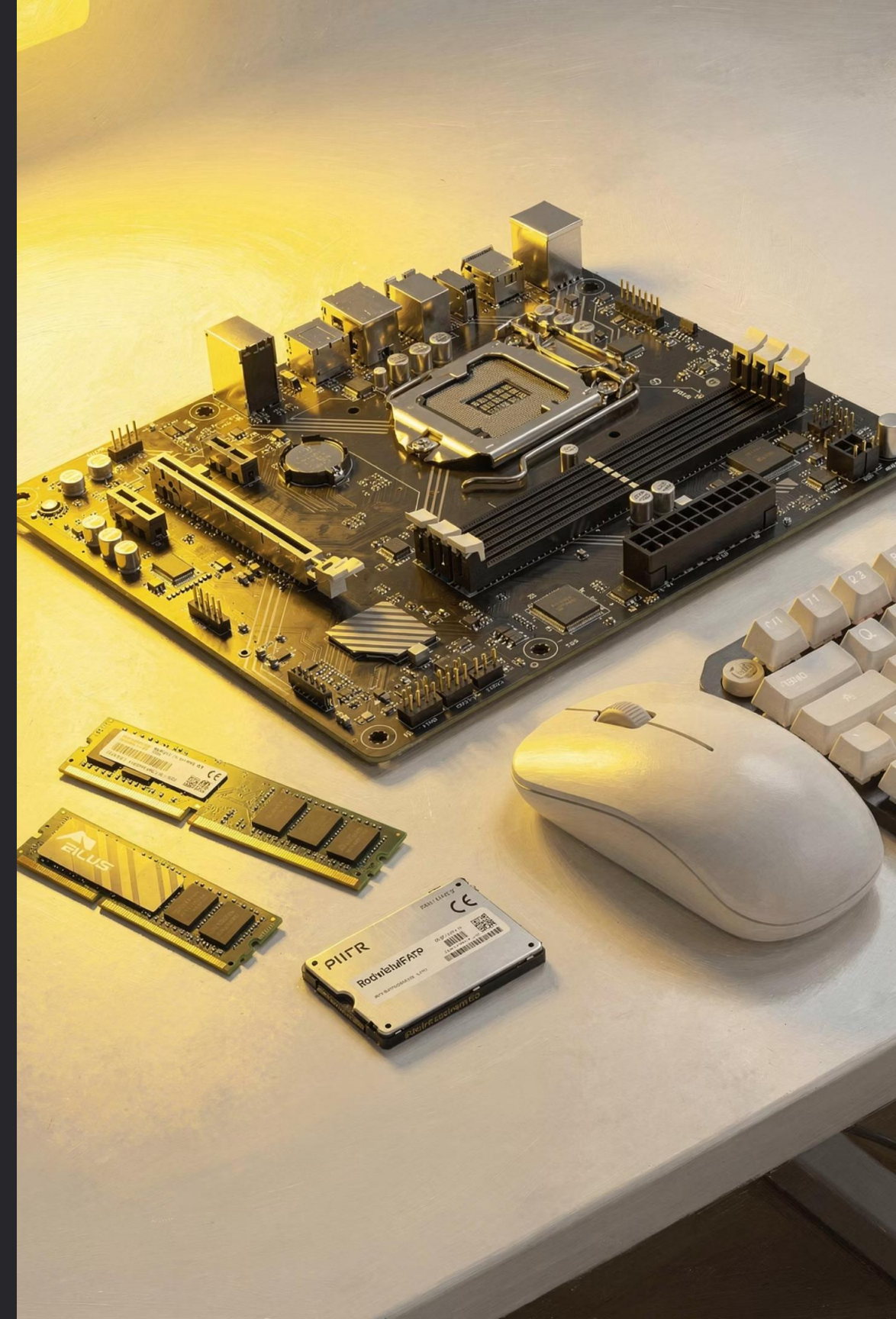
Reconhecer e compreender termos de hardware em inglês

Conteúdo

Componentes físicos do computador com exemplos visuais

Por quê?

Inglês é o idioma padrão da tecnologia global



O que é Hardware?

Definição

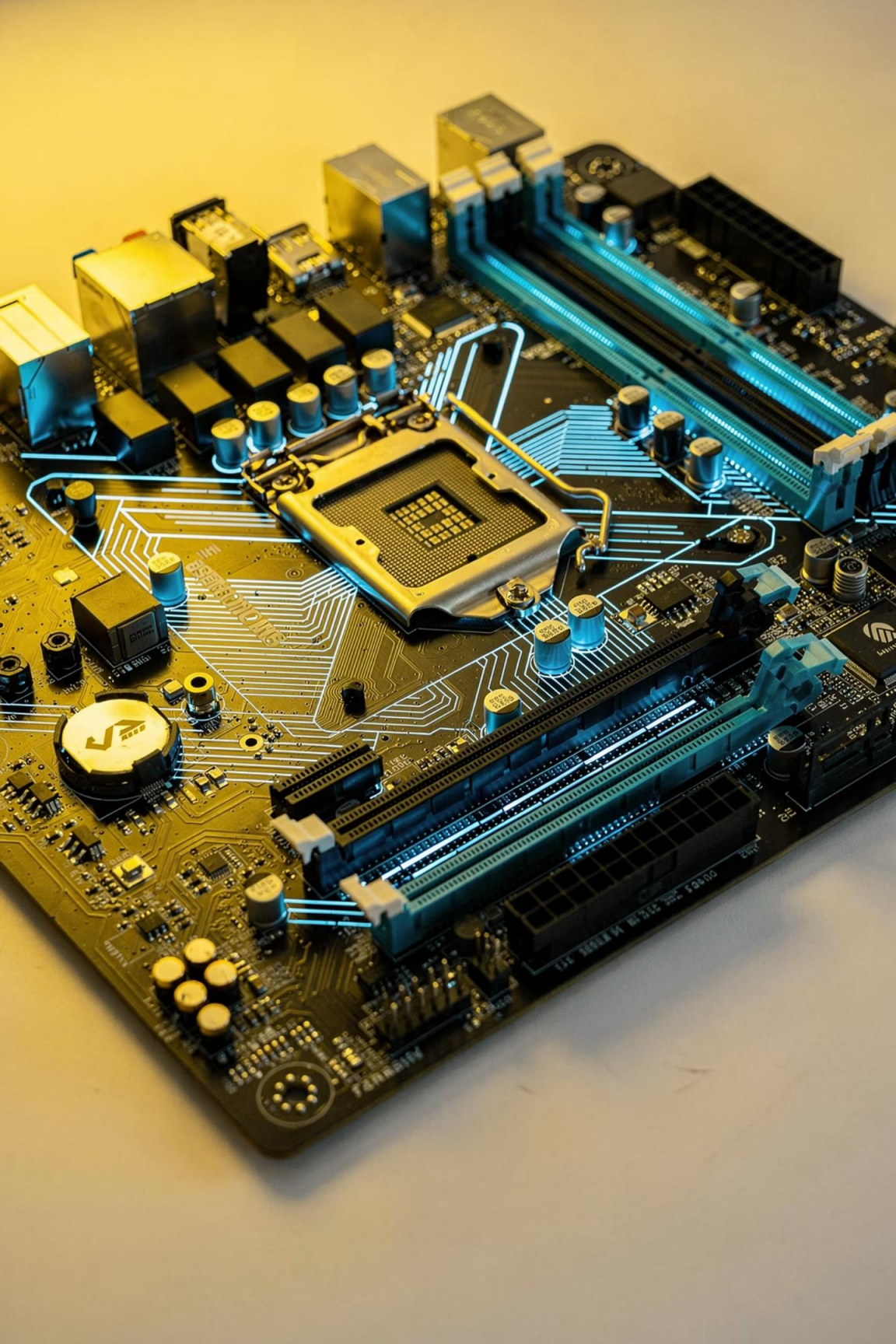
O termo **hardware** em inglês refere-se a todos os componentes **físicos e tangíveis** de um sistema computacional — ou seja, tudo aquilo que você pode tocar. Em português técnico, usamos o mesmo termo sem tradução, pois ele se tornou universal na área de TI.

'Hardware is the physical part of a computer system — everything you can touch and see.'

Hardware vs. Software

- **Hardware** → componentes físicos (monitor, teclado, placa-mãe)
- **Software** → programas e sistemas operacionais
- **Firmware** → software integrado ao hardware

📌 **Dica:** Em inglês técnico, "hardware" é sempre usado no singular e sem artigo: *"The hardware is working fine."*



Componentes Internos — Internal Components

Os componentes internos são a espinha dorsal de qualquer computador. Veja os termos essenciais em inglês:

CPU — Central Processing Unit

O **processador** — o "cérebro" do computador. Executa todas as instruções e cálculos. Ex.: *"The CPU speed is measured in GHz."*

RAM — Random Access Memory

A **memória RAM** armazena dados temporários em uso. Ex.: *"This computer has 16 GB of RAM."*

Motherboard

A **placa-mãe** conecta todos os componentes do sistema. Ex.: *"The CPU is installed on the motherboard."*

PSU — Power Supply Unit

A **fonte de alimentação** converte energia elétrica para o computador. Ex.: *"The PSU provides power to all components."*

Termos da Placa-Mãe — Motherboard Terms

A placa-mãe é o centro de comunicação do computador. Conheça os termos técnicos essenciais de suas diversas conexões e componentes:

CHANNEL_DIMM

Slots para módulos de memória RAM.

CHASSIS_FAN

Conector para ventoinhas do gabinete.

ATX_POWER

Conector principal de energia da placa mãe.

F_PANEL

Conectores para o painel frontal (botões, LEDs).

VGA

Conector para monitores (vídeo analógico).

COOLER

Sistema de arrefecimento.

CPU_FAN

Conector dedicado a ventoinha do processador.

F_USB

Conectores USB para o painel frontal

F_AUDIO

Conectores de áudio para o painel frontal.

PCI

Slot de expansão mais antigo (Peripheral Component Interconnect).

PCIe X16

Slot PCIe principal para placas de vídeo.

CMOS

Memória que armazena configurações da BIOS.

LAN

Porta para conexão de rede por cabo (Ethernet).

SATA

Portas para discos rígidos e SSDs.

PCIe X1

Slot PCIe para placas menores (rede, som).

BATTERY

Bateria para alimentar a memória CMOS.

JUMPER

Pinos para configurar hardware.

BUZZER

Pequeno alto-falante para códigos de erro sonoros

Armazenamento — Storage Devices



HDD — Hard Disk Drive

O disco rígido tradicional usa discos magnéticos para armazenar dados. Alta capacidade e custo mais baixo. *"The HDD stores the operating system and files."*



SSD — Solid State Drive

O drive de estado sólido é mais rápido e silencioso que o HDD. Usa memória flash. *"Upgrading to an SSD dramatically improves boot time."*



USB Flash Drive

O pendrive é um dispositivo portátil de armazenamento. Conectado via porta USB. *"Copy the files to the USB flash drive."*

Periféricos de Entrada — Input Devices

Os **input devices** (dispositivos de entrada) permitem que o usuário insira dados e comandos no computador. São fundamentais para a interação humano-máquina.



Keyboard — Teclado

Principal dispositivo de entrada de texto e comandos. *"Press any key on the keyboard to continue."* Tipos comuns: **QWERTY**, **mechanical**, **wireless**.



Mouse — Mouse

Controla o cursor na tela. Pode ser óptico, laser ou sem fio (*wireless*). *"Click the left mouse button to select."*



Microphone — Microfone

Captura áudio para o computador. Usado em videoconferências e gravações. *"Make sure the microphone is plugged in."*



Webcam — Câmera Web

Captura imagens e vídeo. Essencial para chamadas de vídeo. *"Enable the webcam for the video call."*

Periféricos de Saída — Output Devices



Monitor / Display Screen

O **monitor** exibe as informações processadas pelo computador. Medido em polegadas (*inches*) e resolução (*resolution*). Ex.: *"The monitor has a 27-inch Full HD display."*

- **Resolution** — resolução da imagem (ex.: 1920x1080)
- **Refresh rate** — taxa de atualização em Hz
- **Brightness** — brilho da tela



Printer — Impressora

Transforma dados digitais em documentos físicos. Tipos comuns em inglês técnico:

- **Inkjet printer** — impressora a jato de tinta
- **Laser printer** — impressora a laser
- **3D printer** — impressora tridimensional

"Send the document to the printer."



Placa de Vídeo e Áudio — GPU & Sound Card

GPU — Graphics Processing Unit

A placa de vídeo processa e renderiza gráficos. Essencial para jogos, edição de vídeo e design. *"The GPU renders 3D graphics in real time."* Termos relacionados: VRAM, frame rate, resolution, rendering.

Sound Card — Placa de Som

Processa sinais de áudio de entrada e saída. Pode ser integrada (*integrated/onboard*) ou dedicada (*dedicated*). *"The sound card enables high-quality audio output."*

Network Interface Card (NIC)

A placa de rede permite a conexão com redes com fio ou sem fio. *"The NIC provides Ethernet and Wi-Fi connectivity."*

Frases Técnicas em Inglês

Veja como os termos de hardware aparecem em contextos reais de trabalho e documentação técnica:

Especificação de produto

"This laptop features an Intel Core i7 CPU, 16 GB of RAM, a 512 GB SSD, and a dedicated NVIDIA GPU."

→ Este notebook possui um processador Intel Core i7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB e GPU dedicada NVIDIA.

Suporte técnico (Tech Support)

"Please check if the keyboard is properly connected to the USB port on the motherboard."

→ Por favor, verifique se o teclado está corretamente conectado à porta USB na placa-mãe.

Manual do usuário

"Before installing additional RAM, make sure the power supply unit is turned off."

→ Antes de instalar memória RAM adicional, certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada.

Glossário Rápido — Quick Reference

Consulte este glossário para revisar os principais termos estudados na aula:

Termo em Inglês	Tradução / Equivalente	Função Principal
CPU (Central Processing Unit)	Processador	Executa instruções
RAM (Random Access Memory)	Memória RAM	Armazenamento temporário
Motherboard	Placa-mãe	Conecta componentes
HDD / SSD	Disco rígido / SSD	Armazenamento permanente
GPU (Graphics Processing Unit)	Placa de vídeo	Processa gráficos
PSU (Power Supply Unit)	Fonte de alimentação	Fornece energia
Keyboard / Mouse	Teclado / Mouse	Entrada de dados
Monitor / Printer	Monitor / Impressora	Saída de dados